Анализ алгоритмов. Определение возможных входных данных, приводящих к данному результату

Информатика · 8 класс · урок 34 · Анализ алгоритмов

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Обратный ход

> Программа

```
a = int(input())
```

Задание 2. Деление нацело

> Программа

```
a = int(input())
```

Задание 3. Две ветви

> Программа

```
x = int(input())
```

Задание 4. Счётчик итераций как результат

> Программа

```
n = int(input())
```

Справочная страница

Анализ алгоритмов. Определение возможных входных данных, приводящих к данному результату

1 Ключевые определения

Обратная задача анализа алгоритма — задача, в которой по известному результату работы алгоритма требуется найти входные данные, при которых этот результат получается.

2 Опорная таблица

Операция	Обратное действие	Сколько решений
a = a + 7	вычесть 7	одно
a = a * 3	разделить на 3	одно, если делится нацело
a = a // 2	взять 2a и 2a + 1	два
a = a % 10	восстановить нельзя	бесконечно много
a = -a	взять противоположное	одно

3 Опорный конспект

```
ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА: ДАН РЕЗУЛЬТАТ, НАЙТИ ВХОД

ПРЯМАЯ:   вход ---> программа ---> выход
ОБРАТНАЯ: вход <--- обратный ход <--- выход

ОБРАТИМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
  +7      -7                   одно решение
  *3      /3 (если делится)    одно решение
  //2     2a, 2a+1             два решения
  %10     восстановить нельзя  бесконечно много

ОБРАТНЫЙ ХОД = СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ С КОНЦА
  a*3 -> a+4 -> a//2 = 20
  a//2=20 -> 40,41 -> -4 -> 36,37 -> /3 -> a = 12

ВЕТВЛЕНИЕ: своё уравнение на каждую ветвь
```

4 Проверь себя

1. Чем обратная задача анализа алгоритма отличается от прямой?

2. Почему уравнение b // 2 = 20 имеет два решения, а b / 2 = 20

Ключи и критерии

для учителя · урок 34 · Анализ алгоритмов. Определение возможных входных данных, приводящих к данному результату

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Идём с конца: перед умножением на 2 было 15, потому что 15 · 2 = 30. Перед прибавлением семи было 15 − 7 = 8. Проверка: 8 + 7 = 15, 15 · 2 = 30. Ответ: 8, решение единственное, так как обе операции обратимы однозначно.

Задание 2. Перед вычитанием двойки было 6. Значит, a // 3 = 6, откуда a равно 18, 19 или 20: все три числа при делении на 3 нацело дают 6. Проверка: 18 // 3 − 2 = 4, 19 // 3 − 2 = 4, 20 // 3 − 2 = 4; для 21 получается 5. Ответ: 18, 19, 20.

Задание 3. Первая ветвь: x − 4 = 12, значит, x = 16; условие 16 > 10 истинно, решение подходит. Вторая ветвь: x + 8 = 12, значит, x = 4; условие 4 > 10 ложно, значит, ветвь else действительно выбрана, решение подходит. Других вариантов нет. Ответ: 16 и 4.

Задание 4. Один обратный шаг от значения 1 даёт промежуток от 2 до 3, второй — от 4 до 7, третий — от 8 до 15, четвёртый — от 16 до 31. Проверка границ: 16 → 8 → 4 → 2 → 1, четыре итерации; 31 → 15 → 7 → 3 → 1, тоже четыре. Для 15 итераций три, для 32 — пять. Ответ: любое n от 16 до 31, всего 16 значений.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Решить обратную задачу для программы: a = int(input()); a = a - 3; a = a * 4; a = a + 6; print(a) — при выводе 26 найти вход и выполнить проверку.

2. Для программы из задания 4 определить все n, дающие k = 5, и объяснить, почему значений стало вдвое больше.

3. Придумать программу из трёх присваиваний, у которой обратная задача имеет ровно два решения, и доказать, что третьего нет.

4. *(По желанию)* Написать программу полного перебора, которая для любого результата от 1 до 20 находит все двузначные входы программы из задания 5, и построить таблицу «результат — количество решений».